Lista 12

Uwaga: Zadania należy wykonać zastępując znane techniki z Pythona przez `numpy` (np. wybór indeksów zamiast list składanych, funkcje badające charakterystyki danych, wczytywanie plików .csv, broadcasting). Instalacja `numpy` (o ile jest konieczna): `pip install numpy` (Windows) lub `pip3 install numpy` (Linux).

Zadanie 1 (0,5 punktu). Napisz funkcję `multiplication_table(n)`, która dla $\texttt{n} \geqslant 0$ zwraca tablicę `numpy` rozmiaru $\texttt{n} \times \texttt{n}$ reprezentującą tabliczkę mnożenia liczb $1, 2, \ldots, \texttt{n}$. W rozwiązaniu użyj własności działań na tablicach `numpy`, i nie używaj pętli.

Zadanie 2 (1 punkt). Zrób Zadanie 4 z Listy 5 z pomocą `numpy` (reprezentując planszę jako tablicę `numpy` rozmiaru 3×3).

Zadanie 3 (1,25 punktu) Napisz z użyciem `numpy` wyrażenia, które dla danego $\texttt{n} \geqslant 1$ tworzą:
a) Ciąg `numpy` złożony z liczb postaci $\frac{1}{k}$ dla $k = 1, 2, \ldots, \texttt{n}$.
b) Ciąg `numpy` złożony z liczb postaci 2^{-k} dla $k = 1, 2, \ldots, \texttt{n}$.
c) Ciąg `numpy` złożony z liczb postaci $\frac{1}{k2^k}$ dla $k = 1, 2, \ldots, \texttt{n}$.
d) Ciąg `numpy` złożony z sum częściowych postaci $\sum_{j=1}^{k} \frac{1}{j2^j}$ dla $k = 1, 2, \ldots, \texttt{n}$.

Zadanie 4 (1,25 punktu). Używając `numpy`, wczytaj plik `wine.txt`[1] Każda linijka pliku (poza pierwszą) opisuje gatunek wina. Pierwsza linijka pliku jest nagłówkiem opisującym znaczenie kolejnych wartości każdej linijki opisującej gatunek wina. Nazwy z nagłówka są użyte w poleceniach poniżej. Pierwsza wartość każdej linijki (`class`) określa klasę danego gatunku wina (liczba 1, 2, lub 3).

- Oblicz średnią zawartość alkoholu a_{av} wszystkich gatunków win (`Alcohol`). Następnie dla każdej klasy wina (`class`) wyznacz liczbę gatunków win tej klasy, dla których zawartość alkoholu jest wyższa, niż a_{av}.
- Narysuj wykres punktowy, w którym punkty reprezentują gatunki win, gdzie współrzędnymi x i y każdego punktu są, odpowiednio, zawartość alkoholu (`Alcohol`) i barwa (`Hue`). Kolor punktu ma być wyznaczony przez klasę gatunku wina (`class`).
- Sporządź wykres jak w poprzednim podpunkcie, używając innych cech, niż `Alcohol` i `Hue`. Postaraj się dobrać je tak, aby najlepiej uwidocznić różnicę między klasami wina.

[1] Materiały do wykładu.